

MODUL & LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Metode Eksperimen Berbasis Impedansi (Electromechanical Impedance - EMI)

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Program Magister Teknik Mesin — Universitas Bengkulu

Versi Dokumen: 1.2 (September 2026)

1 Landasan Teori & Kerangka Kerja DEEF

Metode impedansi elektromekanik (*Electromechanical Impedance* / EMI) merupakan salah satu teknik pengujian tak-merusak (*Non-Destructive Testing* / NDT) dan pemantauan kesehatan struktur frekuensi tinggi dalam rekayasa mekanik [2, 3]. Metode ini memanfaatkan sifat kopling dua-arah transduser piezoelektrik (*Lead Zirconate Titanate* - PZT) yang direkatkan pada permukaan (*surface-bonded*) objek uji.

Prinsip Dasar Kopling PZT-Struktur (Model Liang-Sun-Rogers)

Admitansi listrik kompleks $Y(\omega)$ transduser PZT yang terpasang pada struktur diturunkan pertama kali oleh Liang et al. (1994) [1]:

$$Y(\omega) = G(\omega) + jB(\omega) = j\omega \frac{w_p l_p}{h_p} \left[\bar{\epsilon}_{33}^T - \frac{Z_s(\omega)}{Z_s(\omega) + Z_a(\omega)} d_{31}^2 \bar{Y}_{11}^E \right] \quad (1)$$

di mana:

- $G(\omega) = \text{Re}(Y)$ adalah **Konduktansi** (sidik jari mekanik struktur yang sangat sensitif terhadap perubahan integritas dan kekakuan lokal).
- $B(\omega) = \text{Im}(Y)$ adalah **Suspetansi** (didominasi oleh kapasitansi intrinsik sensor PZT).
- $Z_s(\omega)$ dan $Z_a(\omega)$ masing-masing adalah impedansi mekanik struktur dan transduser PZT.
- d_{31} adalah konstanta regangan piezoelektrik, $\bar{Y}_{11}^E$ adalah modulus Young kompleks PZT pada medan listrik nol, dan $\bar{\epsilon}_{33}^T$ adalah permitivitas dielektrik kompleks pada tegangan mekanik konstan.
- w_p, l_p, h_p merepresentasikan lebar, panjang, dan ketebalan patch PZT.

2 Tiga Tahapan Eksekusi Eksperimen Impedansi

2.1 1. Penyiapan Sensor (*Sensor Preparation*)

1. **Pemilihan Transduser PZT:** Sensor PZT tipe PZT-5A atau PZT-5H berukuran miniatur ($10 \times 10 \times 0.5$ mm) dipilih karena koefisien kopling elektromekanik yang tinggi serta stabilitas suhu yang memadai [2].

2. **Lapisan Perekat (*Bonding Layer*) & Shear-Lag Effect:** Sebagaimana dimodelkan secara mendalam oleh Bhalla dan Soh (2004) [4], lapisan perekat (epoksi berkekuatan tinggi atau *cianoacrylate*) bertindak sebagai media transfer tegangan geser antara PZT dan struktur. Ketebalan lem perekat wajib dijaga sangat tipis ($< 50 \mu\text{m}$) untuk meminimalkan kehilangan energi akibat fenomena redaman geser (*shear-lag effect*).
3. **Penempatan Sensor & Zona Sensitivitas Spasial:** Gelombang elastis frekuensi tinggi mengalami atenuasi eksponensial seiring jarak radial r dari sensor:

$$S(r) = S_0 e^{-\alpha r} \quad (2)$$

di mana α adalah koefisien atenuasi struktur. Radius deteksi efektif PZT umumnya berkisar antara 200 – 400 mm, sehingga sensor harus ditempatkan dekat dengan titik kritis (misal radius 15 – 30 mm dari flensa baut) [3,9].

4. **Pelindung Elektromagnetik (*Shielding*):** Kabel *micro-coaxial* berpelindung ground dipersiapkan untuk menekan rasio derau (*noise*) elektromagnetik lingkungan [11].

2.2 2. Pengolahan Data (*Data Acquisition & Signal Conditioning*)

1. **Arsitektur Perangkat Keras Pengukuran:** Di laboratorium, pengukuran admitansi dapat menggunakan *Impedance Analyzer* presisi (metode *auto-balancing bridge*). Untuk sistem pemantauan lapangan portabel (*low-cost SHM*), digunakan modul konverter terintegrasi seperti IC AD5933 berbasis DDS (*Direct Digital Synthesis*) dengan penguat transimpedansi (*Transimpedance Amplifier*) [8]:

$$V_{\text{out}}(\omega) = -I(\omega) \cdot R_{FB} = -V_{\text{in}}(\omega)Y(\omega)R_{FB} \quad (3)$$

di mana resistor umpan balik R_{FB} dan resistansi kalibrasi R_{cal} harus ditentukan cermat untuk mencegah saturasi tegangan pada frekuensi resonansi.

2. **Ekstraksi Konduktansi $G(f)$:** Mengukur respon arus dan tegangan untuk memisahkan bagian konduktansi riil $G(f)$ yang murni memuat dinamika mekanik struktur [1].
3. **Algoritma Kompensasi Efek Suhu (Effective Frequency Shift — EFS):** Fluktuasi temperatur memicu dua efek simultan: pergeseran frekuensi horizontal (Δf) akibat perubahan modulus Young struktur dan pergeseran skala vertikal (S_v) akibat perubahan permitivitas dielektrik PZT [7]. Spektrum konduktansi terukur $G_{\text{meas}}(f)$ dikoreksi terlebih dahulu sebelum evaluasi metrik:

$$G_{\text{corr}}(f) = \frac{1}{S_v} G_{\text{meas}}(f - \Delta f) \quad (4)$$

di mana pergeseran Δf diperoleh dari maksimisasi fungsi korelasi silang terhadap spektrum awal $G^0(f)$.

2.3 3. Pengolahan Informasi & Keputusan (*Information Extraction*)

Deviasi spektrum konduktansi terhadap kondisi awal (baseline) dikuantifikasi menggunakan metrik statistik standar **Root Mean Square Deviation (RMSD)** dan **Mean Absolute Percentage Deviation (MAPD)** [3,6]:

$$\text{RMSD} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (G_i - G_i^0)^2}{\sum_{i=1}^N (G_i^0)^2}} \times 100\% \quad (5)$$

$$\text{MAPD} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|G_i - G_i^0|}{G_i^0} \times 100\% \quad (6)$$

di mana G_i^0 adalah konduktansi kondisi sehat (baseline), G_i adalah konduktansi terkompensasi saat pengujian, dan N adalah jumlah titik frekuensi diskrit.

3 Studi Kasus Rekayasa

3.1 Kasus 1: Monitoring Kuat-Kendur Ikatan Baut (*Bolt Loosening*)

Pada sambungan flensa pipa bertekanan, gaya jepit baut (*clamping force*) mengontrol kekakuan kontak antarmuka (*contact stiffness*) [5,6]. Ketika baut mengalami pengenduran:

- Tekanan kontak antarmuka berkurang sehingga kekakuan lokal struktur (Z_s) menurun.
- Puncak resonansi konduktansi $G(f)$ mengalami pergeseran ke arah frekuensi lebih rendah (*downward frequency shift*).
- Nilai RMSD meningkat secara monoton seiring penurunan torsi baut ($50 \text{ Nm} \rightarrow 0 \text{ Nm}$), menjadi dasar sistem peringatan dini otomatis (*early warning system*).
- **Interaksi Multi-Baut:** Pada sambungan dengan banyak baut, pengenduran satu baut mendistribusikan ulang beban tegangan ke baut di sekitarnya (*load redistribution*), sehingga susunan sensor multi-kanal diperlukan untuk triangulasi baut yang longgar [9].

3.2 Kasus 2: Integritas Lapisan Cat / Coating Logam (Rongga & Korosi)

Pada permukaan logam yang dilapisi pelindung anti-korosi:

- **Coating Sempurna:** Lapisan berfungsi sebagai massa dan pegas redaman kontinu tambahan pada PZT, menghasilkan spektrum stabil [10].
- **Coating Berongga & Terdelaminasi:** Adanya mikropori atau pelepasan adhesi cat menghilangkan sebagian redaman mekanik lokal pada PZT, memicu peningkatan amplitudo puncak pada frekuensi ultrasonik ($> 150 \text{ kHz}$) [10].

4 Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) & Problem Set

Petunjuk: Kerjakan seluruh soal berikut secara komprehensif berdasarkan rujukan ilmiah terlampir. Soal dirancang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 hingga C6).

1. [C1 — **Mengingat**] Berdasarkan model Liang et al. (1994) [1], sebutkan komponen apa dari admitansi listrik PZT yang merepresentasikan respon dinamika mekanik struktur, dan mengapa komponen tersebut lebih diutamakan dibandingkan suspetansi $B(\omega)$?
2. [C2 — **Memahami**] Jelaskan model mekanik *shear-lag* yang diteliti oleh Bhalla dan Soh (2004) [4]. Bagaimana modulus geser lem epoksi dan ketebalan lapisan lem membatasi batas atas frekuensi kerja sensor PZT?
3. [C3 — **Menerapkan**] Dalam eksperimen pemantauan baut menurut prosedur Ritdumrongkul et al. (2004) [6], diperoleh data konduktansi pada 3 titik frekuensi:
 - Kondisi Baseline (50 Nm): $G^0 = [1.20, 2.50, 0.80] \text{ mS}$
 - Kondisi Uji X (20 Nm): $G = [1.10, 2.10, 0.95] \text{ mS}$

Hitung nilai metrik kerusakan **RMSD** (%) dan **MAPD** (%) untuk kondisi tersebut!

4. [**C4 — Menganalisis**] Kenaikan temperatur fluida pada pipa memicu pergeseran puncak frekuensi konduktansi ke kiri (menyerupai gejala baut kendur) dan kenaikan garis dasar admittansi secara vertikal [7]. Analisislah mekanisme kerja algoritma *Effective Frequency Shift* (EFS) dalam memisahkan efek termal dari kerusakan fisik mekanis!
5. [**C5 — Mengevaluasi**] Dalam merancang instrumen portabel berbasis IC AD5933 untuk monitoring pipa panas bumi, seorang insinyur memilih resistor umpan balik $R_{FB} = 100\ \Omega$. Evaluasilah konsekuensi pemilihan nilai R_{FB} tersebut terhadap rentang dinamik sinyal output ADC dan resiko distorsi saturasi tegangan op-amp [8]!
6. [**C6 — Mencipta**] Rancanglah arsitektur pemantauan integritas 8 buah baut flensa pipa gas bertekanan menggunakan jaringan sensor PZT. Susunlah skema penempatan sensor, metode penanganan interferensi antar-baut (*cross-talk*), dan algoritma pengambilan keputusan berbasis ambang batas bertingkat (*Multi-level Decision Support*)!

Daftar Pustaka / Referensi Acuan Ilmiah

Pustaka

- [1] C. Liang, F. P. Sun, and C. A. Rogers, “Coupled electro-mechanical analysis of adaptive material systems—determination of the actuator power consumption and system energy transfer,” *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, vol. 5, no. 1, pp. 12–20, 1994. <https://doi.org/10.1177/1045389X9400500102>
- [2] V. Giurgiutiu, *Structural Health Monitoring with Piezoelectric Wafer Active Sensors*. Oxford, UK: Academic Press (Elsevier), 2007. ISBN: 978-0120887606.
- [3] G. Park, H. Sohn, C. R. Farrar, and D. J. Inman, “Overview of piezoelectric impedance-based health monitoring and other applications,” *The Shock and Vibration Digest*, vol. 35, no. 6, pp. 451–463, 2003. <https://doi.org/10.1177/05831024030356001>
- [4] S. Bhalla and C. K. Soh, “Electromechanical impedance modeling for adhesively bonded piezo-transducers,” *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, vol. 15, no. 12, pp. 955–972, 2004. <https://doi.org/10.1177/1045389X04046309>
- [5] N. Li, F. Wang, and G. Song, “Monitoring of bolt looseness using piezoelectric transducers: Three-dimensional numerical modeling with experimental verification,” *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, vol. 31, no. 6, pp. 911–918, 2020. <https://doi.org/10.1177/1045389X20906003>
- [6] S. Ritdumrongkul, M. Abe, Y. Fujino, and T. Miyashita, “Quantitative health monitoring of bolted joints using a piezoceramic actuator–sensor,” *Smart Materials and Structures*, vol. 13, no. 1, pp. 20–29, 2004. <https://doi.org/10.1088/0964-1726/13/1/003>
- [7] K. Y. Koo, S. Park, J. J. Lee, and C. B. Yun, “Automated impedance-based structural health monitoring incorporating effective frequency shift for compensating temperature effects,” *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, vol. 20, no. 4, pp. 367–377, 2009. <https://doi.org/10.1177/1045389X08088664>
- [8] J. Min, S. Park, C. B. Yun, and B. Song, “Development of a low-cost multifunctional wireless impedance sensor node,” *Smart Structures and Systems*, vol. 6, no. 5–6, pp. 689–709, 2010. https://doi.org/10.12989/sss.2010.6.5_6.689
- [9] F. G. Baptista, D. E. Budoya, V. A. D. de Almeida, and J. A. C. Ulson, “An experimental study on the effect of temperature on piezoelectric sensors for impedance-based structural health monitoring,” *Sensors*, vol. 14, no. 1, pp. 1208–1227, 2014. <https://doi.org/10.3390/s140101208>
- [10] A. F. G. Tenreiro, A. M. Lopes, and L. F. M. da Silva, “Influence of void damage on the electromechanical impedance spectra of Single Lap Joints,” *NDT & E International*, vol. 138, p. 102865, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2023.102865>
- [11] E. O. Doebelin and D. N. Manik, *Measurement Systems: Application and Design*, 5th ed. New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2007. ISBN: 978-0070616721.
- [12] J. P. Holman, *Experimental Methods for Engineers*, 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2012. ISBN: 978-0073529301.
- [13] D. C. Montgomery, *Design and Analysis of Experiments*, 9th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2017. ISBN: 978-1119113478.